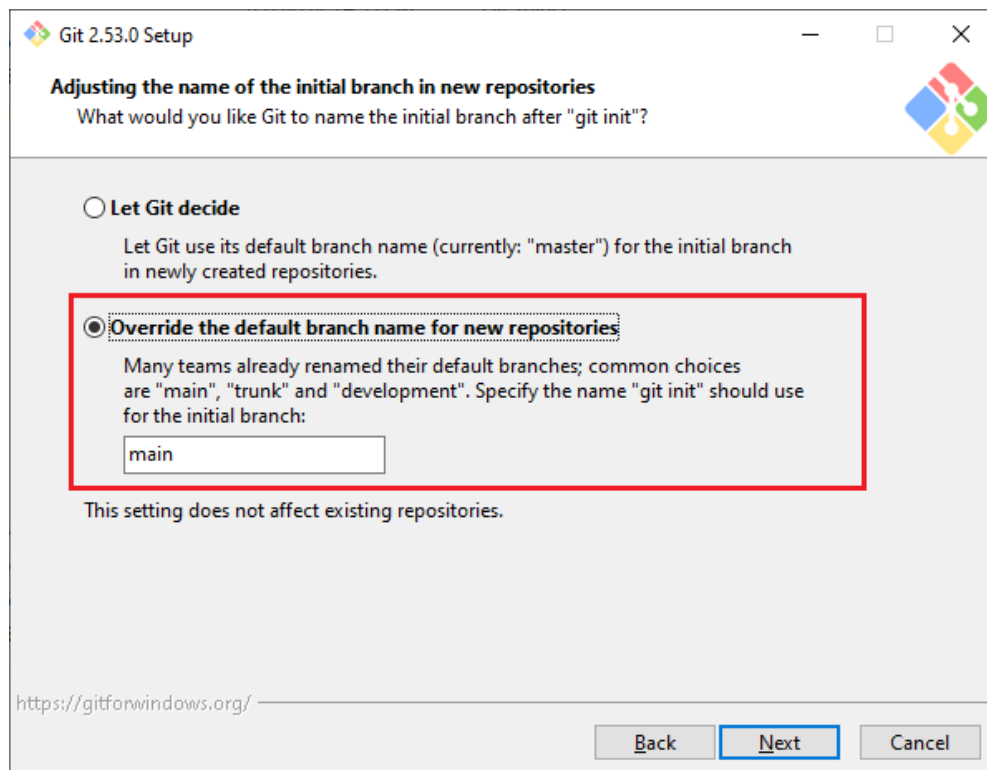


Tài liệu hướng dẫn sử dụng Git

1. Cài đặt Git trên máy cá nhân:

Vào <https://git-scm.com/install/windows> download bản Git mới nhất rồi cài đặt
Nếu cài đặt cho máy Mac thì vào <https://git-scm.com/install/mac>

Khi cài đặt, đa phần chọn nút Next và dùng những thiết đặt mặc định do bộ cài đặt đưa ra, chỉ chọn lại ở màn hình sau:



Sau khi cài Git, vào Command Prompt và chạy 2 lệnh sau để thiết đặt user:

git config -- global user.name "Your name"

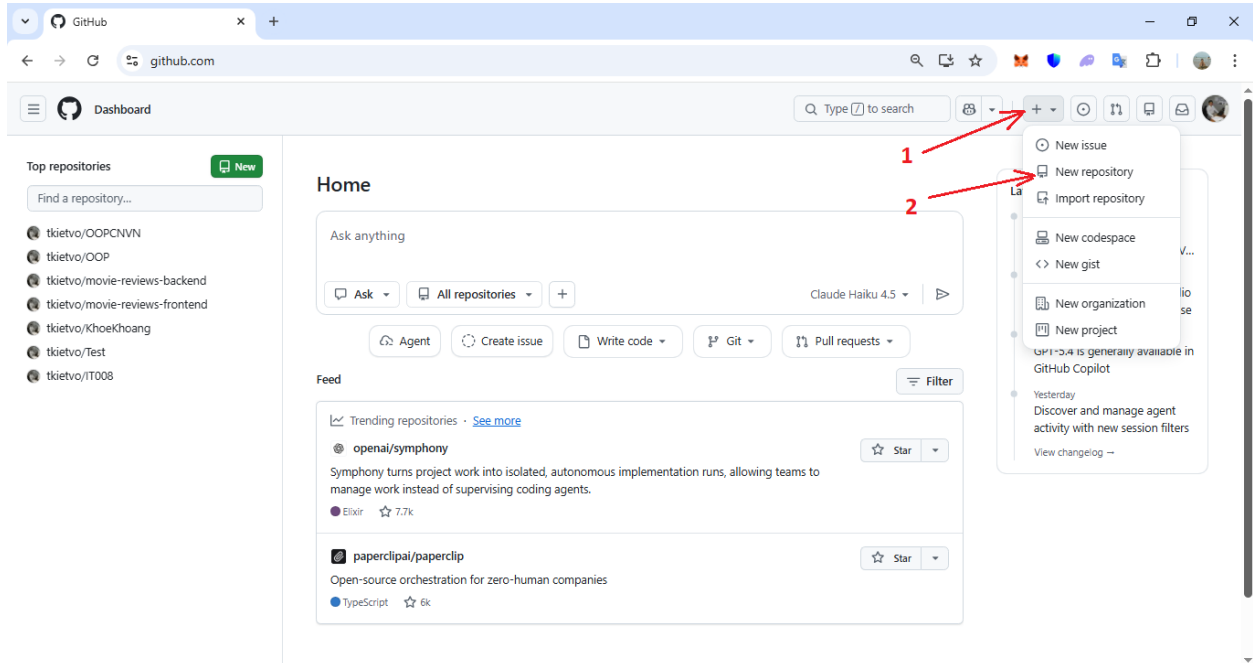
git config -- global user.email "Your email"

2. Tạo tài khoản trên GitHub

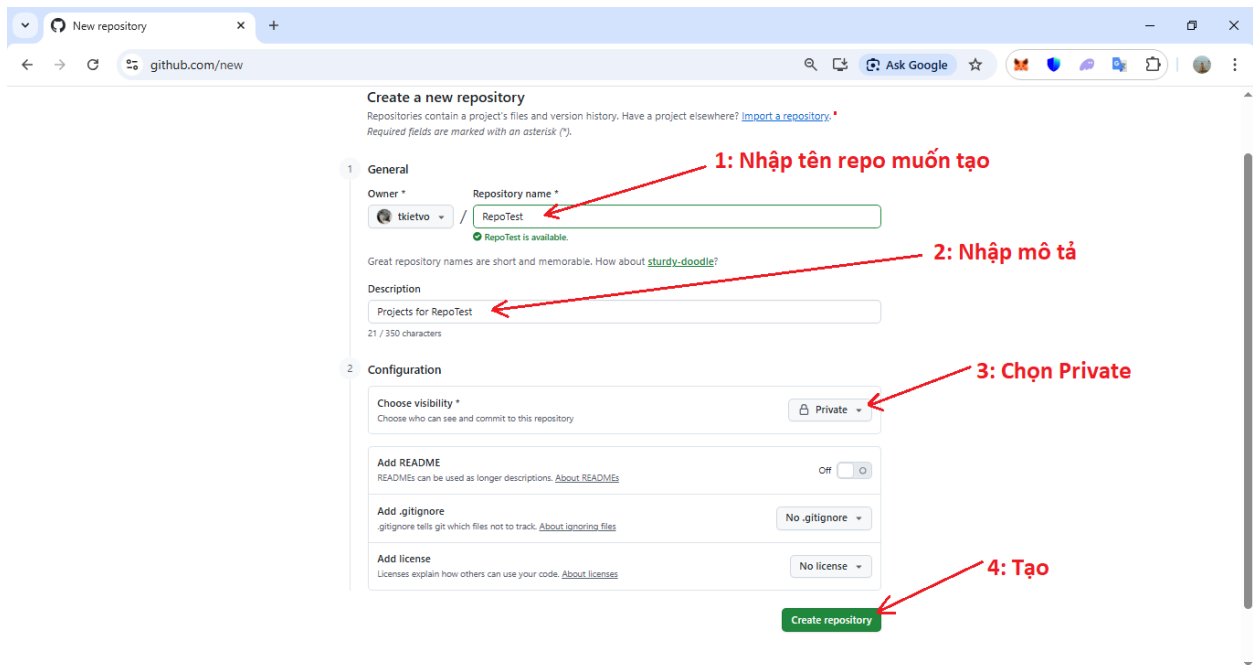
Vào <https://github.com/> để tạo tài khoản GitHub, có thể tạo tài khoản dựa trên Google account hoặc tạo dựa trên Email. Nhớ chọn lưu lại tài khoản

3. Cách tạo Remote repo trên GitHub và Local repo trên máy cá nhân và liên kết 2 repo này với nhau

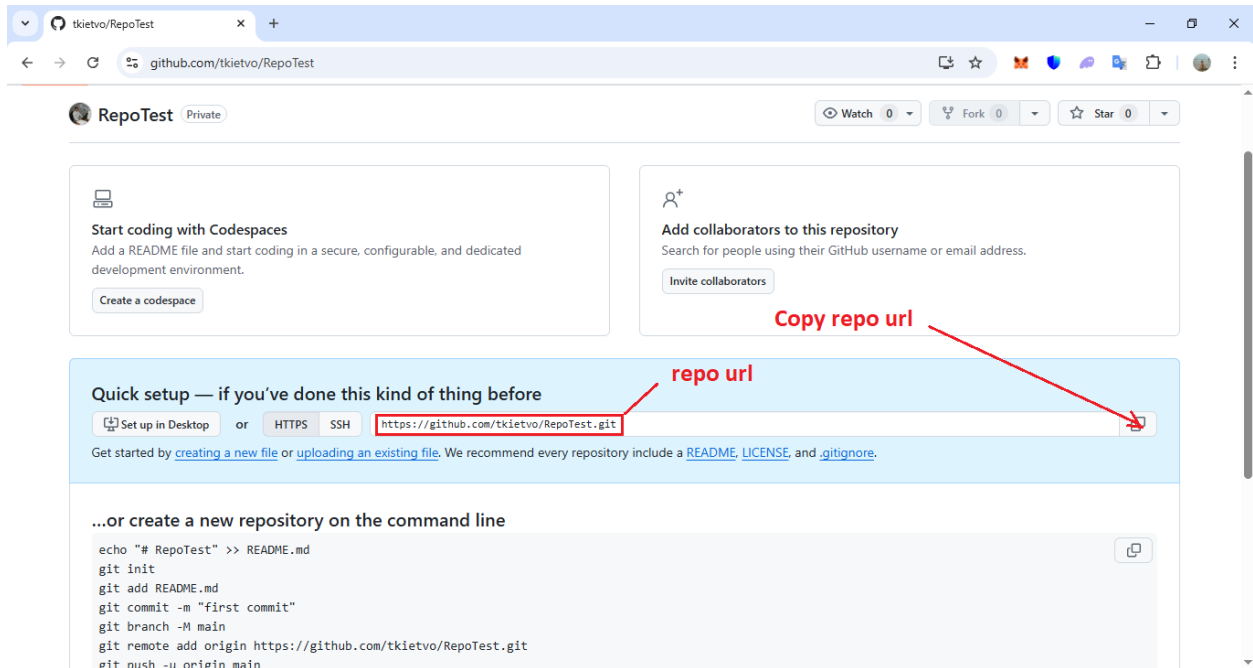
Bước 1: đăng nhập GitHub, chọn New Repository để tạo repo mới



Bước 2: đặt tên cho repo (chẳng hạn RepoTest) và các lựa chọn khác như hình:



Bước 3: copy địa chỉ repo (repo url) như hình:



Đến đây có 2 trường hợp:

Trường hợp a (chưa có thư mục trên Local chứa các projects đã làm):

Bước 4a: mở Command Prompt và chuyển vào thư mục dự định chứa Local repo

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Kiet>d:

D:\>cd Projects

D:\Projects>
```

Bước 5a: clone Remote repo về máy cá nhân, dùng lệnh:

git clone <repo url>

(dán <repo url> đã copy ở bước trước vào đây)

Đến đây ta sẽ thấy một thư mục mới xuất hiện, chẳng hạn D:\Projects\RepoTest và thư mục ẩn chứa thông tin về repo D:\Projects\RepoTest\.git)

Trường hợp b (đã có thư mục chứa các projects đã làm):

Bước 4b: mở Command Prompt và chuyển vào thư mục chứa các projects đã làm, chẳng hạn: D:\Projects\Test

Bước 5b: tạo Local repo, dùng lệnh:

git init

Đến đây ta sẽ thấy một thư mục ẩn được tạo ra chứa thông tin Local repo D:\Projects\Test\.git

Bước 6b: liên kết Local repo với Remote repo, dùng lệnh:

git remote add origin <repo url>

(dán <repo url> đã copy ở bước trước vào đây)

Bước 7: dùng trình soạn thảo văn bản tạo ra 2 file **.gitignore** và **readme**. File readme tạm thời để trống, còn file .gitignore khai báo các mẫu file để Git không đưa những file này lên GitHub (thường là những file trung gian tạo ra trong quá trình build projects). Dưới đây là ví dụ file .gitignore cho những dự án viết bằng C++

Build directories

[Bb]in/

[Oo]bj/

[Dd]ebug*/

[Rr]elease*/

x64/

x86/

Visual Studio files

.vs/

*.vcxproj.user

*.suo

*.user

Database / cache

*.db

*.opendb

*.VC.db

ipch/

Debugging & intermediate files

*.pdb

*.ilk

*.log

*.tlog

*.idb

Windows junk

Thumbs.db

Desktop.ini

Bước 8: đưa tất cả nội dung từ Local repo lên Remote repo, dùng các lệnh sau:

git add . (lưu ý có dấu .)

git commit -m "<Nội dung commit>"

git push -u origin main

4. Quy trình làm việc chuẩn trên Git:

- a) Tạo những thay đổi trên Projects
- b) Mở Command Prompt (hoặc Terminal trong IDE) và chuyển vào thư mục repo
- c) Thêm các thay đổi vào staging area, dùng lệnh:

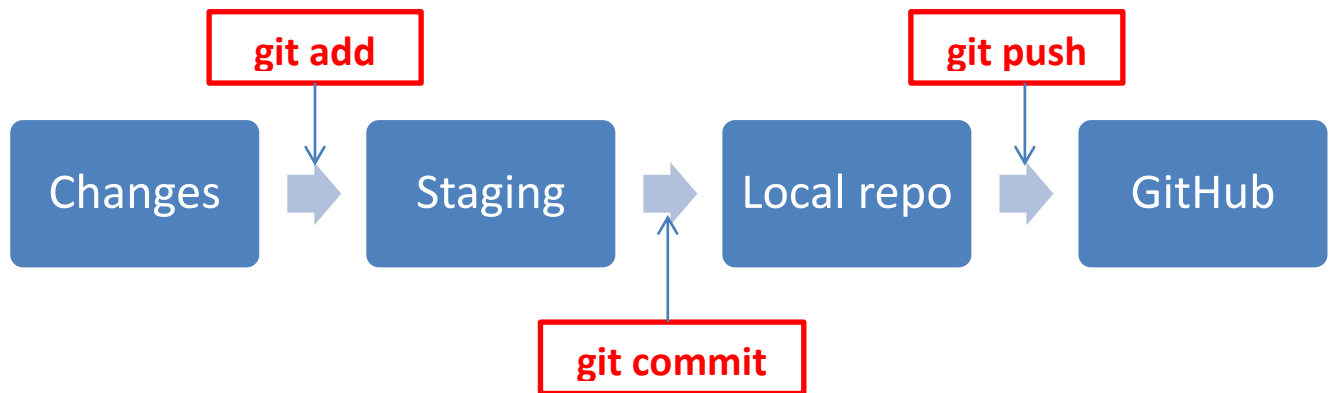
git add .

- d) Xác nhận các thay đổi vào repo, dùng lệnh:

git commit -m "<Nội dung commit>"

- e) Đưa các thay đổi lên GitHub, dùng lệnh:

git push -u origin main



Lưu ý: Những hướng dẫn trên đây dành cho cá nhân dùng Git để quản lý các dự án cá nhân. Khi có những dự án làm việc nhóm, ta cần định nghĩa các quyền truy cập trên Remote repo (GitHub) và những thay đổi cần được tạo ra trên các nhánh mới (không phải main branch). Sau đó những thay đổi này mới được review và merge vào main branch